

รายงานสรุปแนวทางเทคนิค

Secure Network Access

โดย

นายภูริภัทร สาชะรุง 673380503-8
นายวินทกร การนิตย์ 673380243-8
นายณัฐวิชช์ วารินทร์ธนากานต์ 673380217-9
นายภูเบศ น้อยวัน 673380504-6
นายภณณัฐ ธรรมาลัยวิโรจน์ 673380232-3
นายจิรวัฒน์ อาจหาญยิ่ง 673380209-8
นายสรวิศ สลิดชัย 673380506-2

อาจารย์ประจำรายวิชา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญทรัพย์ ไวคำ

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชา CP353301 Internetworking

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2569

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(ตุลาคม พ.ศ. 2569)

บทนำ

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อสรุปแนวคิด สถาปัตยกรรม และทางเลือกในการออกแบบระบบ Secure Network Access ซึ่งเป็นแนวทางในการควบคุมการเข้าถึงเครือข่ายให้มีความปลอดภัย โดยพิจารณาจากตัวตนของผู้ใช้งาน อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ และนโยบายการอนุญาตให้เข้าถึงทรัพยากรภายในเครือข่าย

เนื้อหาอ้างอิงจากเอกสารประกอบเรื่อง Secure Network Access ของ Cisco ซึ่งกล่าวถึงเทคโนโลยี Network Access Control (NAC) ได้แก่ IEEE 802.1X, MAC Authentication Bypass (MAB), Web Authentication (WebAuth), Cisco Identity Services Engine (ISE), Cisco TrustSec และ MACsec
รวมถึงกลไกการควบคุมการเข้าถึงและการป้องกันข้อมูลในเครือข่าย

รายงานยังนำเสนอการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อดี ข้อจำกัด และความเหมาะสมของเทคโนโลยีแต่ละประเภท ตลอดจนแนวทางการตรวจสอบความถูกต้องหลังการแก้ไขการตั้งค่าระบบ ทั้งนี้
ผลการตรวจสอบต้องอ้างอิงจากการทดสอบจริงของกลุ่ม เพื่อยืนยันว่าระบบเป็นไปตามนโยบายความปลอดภัยที่กำหนดไว้

1. ภาพรวมทางเทคนิค (Technical Overview)

1.1 ที่มาและความสำคัญ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญสำหรับการรับส่งข้อมูลและการเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม
หากไม่มีการควบคุมการเข้าถึงที่เหมาะสม
ผู้ใช้หรืออุปกรณ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตอาจสามารถเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายและเข้าถึงข้อมูลหรือบริการที่ไม่ควรเข้าถึงได้

Secure Network Access จึงเป็นแนวทางในการเพิ่มความปลอดภัยให้กับเครือข่าย โดยใช้กลไกต่าง ๆ เช่น การยืนยันตัวตน การกำหนดสิทธิ์การเข้าถึง การบังคับใช้นโยบายความปลอดภัย และการเข้ารหัสข้อมูลระหว่างอุปกรณ์เครือข่าย

จากเอกสาร Cisco เทคโนโลยี Network Access Control (NAC)
สามารถใช้ควบคุมการเชื่อมต่อของผู้ใช้และอุปกรณ์ได้หลายรูปแบบ เช่น 802.1X, MAB และ WebAuth ขณะที่ Cisco TrustSec ช่วยกำหนดนโยบายการเข้าถึงโดยใช้ Security Group Tag (SGT) และ MACsec ช่วยป้องกันข้อมูลบนลิงก์ Ethernet ระหว่างอุปกรณ์ที่รองรับ

1.2 วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาแนวคิดและสถาปัตยกรรมของ Secure Network Access
2. เพื่ออธิบายวิธีการยืนยันตัวตนและควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงเครือข่าย
3. เพื่อเปรียบเทียบทางเลือกในการควบคุมการเข้าถึงตามความสามารถและข้อจำกัดของแต่ละเทคโนโลยี
4. เพื่อกำหนดแนวทางตรวจสอบว่าการตั้งค่าและนโยบายความปลอดภัยทำงานได้ถูกต้อง
5. เพื่อบันทึกผลการตรวจสอบหลังการแก้ไขปัญหา โดยใช้หลักฐานจากการทดสอบจริง

1.3 ขอบเขต

รายงานครอบคลุมแนวคิด Secure Network Access และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องตามเอกสาร Cisco ได้แก่

- IEEE 802.1X สำหรับการยืนยันตัวตนก่อนอนุญาตให้เข้าใช้เครือข่าย
- MAC Authentication Bypass (MAB) สำหรับการยืนยันตัวตนโดยใช้ MAC Address
- Web Authentication (WebAuth) สำหรับการยืนยันตัวตนผ่านหน้าเว็บ
- Cisco Identity Services Engine (ISE) สำหรับการจัดการและกำหนดนโยบายการเข้าถึงแบบรวมศูนย์
- Cisco TrustSec สำหรับการกำหนดนโยบายตามกลุ่มความปลอดภัย

- MACsec สำหรับการป้องกันข้อมูลบนลิงก์ Ethernet

การนำเทคโนโลยีแต่ละรายการไปใช้งานจริงขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ และขอบเขตของระบบที่กลุ่มได้ติดตั้งหรือทดลอง รายงานนี้จึงแยกการอธิบายหลักการออกจากผลการทดสอบที่ต้องมีหลักฐานยืนยัน

2. สถาปัตยกรรมระบบ (System Architecture)

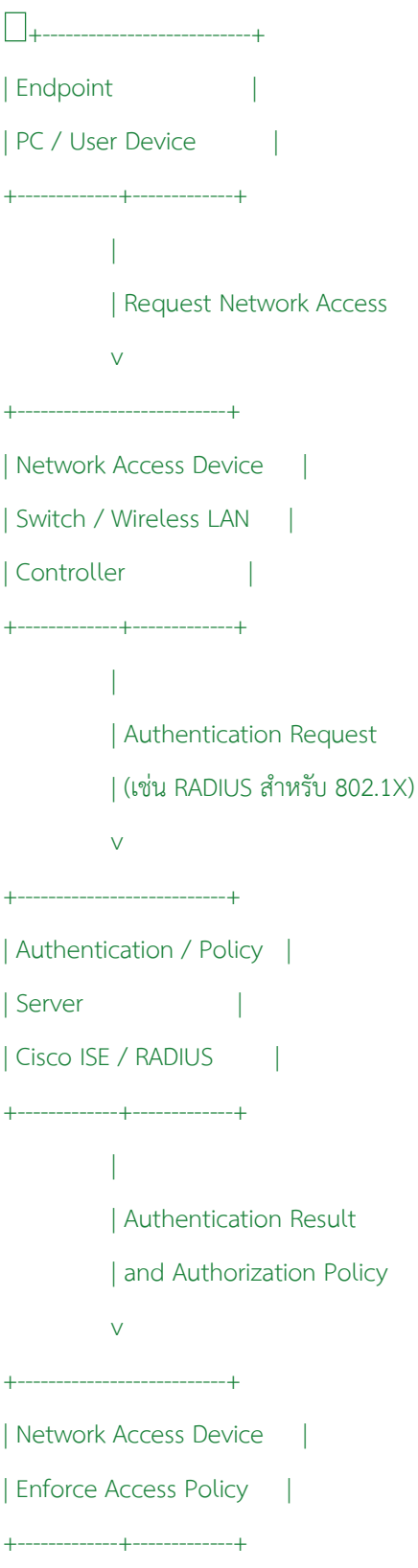
2.1 ภาพรวมสถาปัตยกรรม

สถาปัตยกรรม Secure Network Access สามารถอธิบายเป็นองค์ประกอบหลักได้ 4 ส่วน ได้แก่

1. **Endpoint:** อุปกรณ์ปลายทาง เช่น คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของผู้ใช้งานที่ต้องการเชื่อมต่อเครือข่าย
2. **Network Access Device (NAD):** อุปกรณ์เครือข่าย เช่น Switch หรือ Wireless LAN Controller ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมการเชื่อมต่อและบังคับใช้นโยบายการเข้าถึง
3. **Authentication and Policy Server:** ระบบที่ใช้ตรวจสอบข้อมูลการยืนยันตัวตนและกำหนดผลการอนุญาต เช่น Cisco ISE ซึ่งสามารถทำงานร่วมกับ RADIUS ในกระบวนการ 802.1X
4. **Protected Network Resources:** ทรัพยากรปลายทาง เช่น Server หรือบริการภายในเครือข่าย ซึ่งผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ตามสิทธิ์ที่ได้รับ

องค์ประกอบเหล่านี้ทำงานร่วมกันเพื่อให้การเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายอยู่ภายใต้นโยบายความปลอดภัย แทนที่จะอนุญาตให้อุปกรณ์ทุกเครื่องเข้าถึงทรัพยากรได้โดยไม่มีการตรวจสอบ

2.2 แผนภาพสถาปัตยกรรมเชิงตรรกะ





แผนภาพนี้เป็นสถาปัตยกรรมเชิงแนวคิดจากหลักการ Network Access Control ในเอกสารอ้างอิง
ไม่ใช่แผนผังยืนยันว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นได้รับการติดตั้งและทดสอบจริงแล้ว

2.3 ลำดับการทำงาน

กระบวนการควบคุมการเข้าถึงเครือข่ายสามารถอธิบายได้ดังนี้

1. ผู้ใช้หรืออุปกรณ์ปลายทางเชื่อมต่อกับเครือข่ายผ่านอุปกรณ์ Network Access Device
2. ระบบเริ่มกระบวนการยืนยันตัวตนตามวิธีที่กำหนด เช่น 802.1X, MAB หรือ WebAuth
3. ในกรณี 802.1X อุปกรณ์ปลายทางที่เรียกว่า Supplicant จะสื่อสารกับ Authenticator ผ่าน EAPoL ขณะที่ Authenticator ส่งต่อข้อความที่เกี่ยวข้องไปยัง Authentication Server ผ่าน RADIUS
4. Authentication Server ตรวจสอบข้อมูลและส่งผลการยืนยันตัวตนกลับไปยังอุปกรณ์เครือข่าย
5. อุปกรณ์เครือข่ายบังคับใช้นโยบายที่ได้รับ เช่น การอนุญาตหรือปฏิเสธการเข้าถึง การกำหนด VLAN หรือการใช้ ACL ตามความสามารถของระบบ
6. ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทรัพยากรได้เฉพาะตามสิทธิ์และนโยบายที่กำหนด

หากใช้ Cisco TrustSec ระบบสามารถกำหนด Security Group Tag (SGT) ให้กับผู้ใช้หรืออุปกรณ์ที่ผ่านการยืนยันตัวตน
และใช้นโยบายที่อ้างอิงกลุ่มดังกล่าวเพื่อควบคุมการสื่อสาร ส่วน MACsec
สามารถใช้เข้ารหัสข้อมูลบนลิงก์ระหว่างอุปกรณ์ที่รองรับได้

2.4 องค์ประกอบด้านความปลอดภัย

องค์ประกอบ	หน้าที่
Authentication	ตรวจสอบตัวตนของผู้ใช้หรืออุปกรณ์
Authorization	กำหนดว่าผู้ใช้หรืออุปกรณ์เข้าถึงอะไรได้บ้าง
Access Enforcement	บังคับใช้นโยบายอนุญาตหรือปฏิเสธการสื่อสาร
Security Group Tag (SGT)	ใช้ระบุกลุ่มความปลอดภัยเพื่อประกอบการกำหนดนโยบายใน Cisco TrustSec
MACsec	เข้ารหัสและป้องกันข้อมูลบนลิงก์ Ethernet ระหว่างอุปกรณ์ที่รองรับ
Monitoring and Verification	ตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อ การตั้งค่า และผลการเข้าถึงตามนโยบาย

3. ทางเลือกในการออกแบบ (Design Alternatives)

3.1 IEEE 802.1X

IEEE 802.1X เป็นมาตรฐานการควบคุมการเข้าถึงเครือข่ายแบบอิงพอร์ต
โดยใช้กระบวนการยืนยันตัวตนก่อนอนุญาตให้ผู้ใช้หรืออุปกรณ์เข้าใช้งานเครือข่าย

องค์ประกอบสำคัญประกอบด้วย Supplicant ซึ่งทำงานบนอุปกรณ์ปลายทาง, Authenticator ซึ่งมักเป็น Switch หรือ Wireless LAN Controller และ Authentication Server ซึ่งสามารถตรวจสอบข้อมูลผ่าน RADIUS ได้

ข้อดี

- สามารถตรวจสอบตัวตนก่อนอนุญาตให้เข้าถึงเครือข่าย
- รองรับการใช้วิธีการยืนยันตัวตนผ่าน EAP
- สามารถทำงานร่วมกับระบบกำหนดนโยบายการเข้าถึงได้

ข้อจำกัด

- อุปกรณ์ปลายทางต้องรองรับและตั้งค่ากลไกการยืนยันตัวตนให้เหมาะสม
- ต้องมีการตั้งค่าและประสานงานระหว่างอุปกรณ์เครือข่ายกับ Authentication Server
- หากกำหนดค่าผิดพลาด ผู้ใช้อาจไม่สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายได้

3.2 MAC Authentication Bypass (MAB)

MAB เป็นวิธีการยืนยันตัวตนที่ใช้งาน MAC Address ของอุปกรณ์เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการอนุญาตเข้าถึงเครือข่าย เหมาะสำหรับกรณีที่อุปกรณ์ไม่รองรับ 802.1X

ข้อดี

- สามารถใช้กับอุปกรณ์ที่ไม่รองรับ 802.1X ได้
- เป็นทางเลือกสำหรับอุปกรณ์บางประเภทที่ไม่สามารถติดตั้ง Supplicant ได้

ข้อจำกัด

- MAC Address สามารถถูกปลอมแปลงได้ จึงไม่ควรถือว่า MAB ให้ความมั่นคงในการยืนยันตัวตนเทียบเท่าวิธีที่ตรวจสอบข้อมูลรับรองอย่างเหมาะสม
- ควรจำกัดสิทธิ์ของอุปกรณ์ที่ผ่าน MAB ให้เข้าถึงเฉพาะเครือข่ายและบริการที่จำเป็น

3.3 Web Authentication (WebAuth)

WebAuth เป็นวิธีการยืนยันตัวตนผ่านหน้าเว็บ โดยผู้ใช้กรอกข้อมูลรับรองผ่าน Web Portal จึงเหมาะกับอุปกรณ์ที่มีเว็บเบราว์เซอร์ แต่ไม่มีหรือไม่ได้ตั้งค่า Supplicant สำหรับ 802.1X

เอกสาร Cisco แบ่ง WebAuth เป็น Local Web Authentication (LWA) และ Centralized Web Authentication (CWA) ที่ทำงานร่วมกับ Cisco ISE

ข้อดี

- ผู้ใช้สามารถยืนยันตัวตนผ่านเว็บเบราว์เซอร์
- เหมาะกับการให้ผู้ใช้เข้าถึงเครือข่ายผ่านหน้าเข้าสู่ระบบ

ข้อจำกัด

- ต้องใช้อุปกรณ์ที่สามารถเปิดเว็บเบราว์เซอร์ได้
- LWA มีข้อจำกัดด้านความสามารถในการจัดการนโยบายและบริการเสริมเมื่อเทียบกับ CWA
- การใช้งานจริงต้องคำนึงถึงการตั้งค่า Redirect และการจัดการสิทธิ์หลังยืนยันตัวตน

3.4 Cisco Identity Services Engine (ISE)

Cisco ISE เป็นระบบจัดการการควบคุมการเข้าถึงเครือข่ายแบบรวมศูนย์ โดยสามารถทำงานร่วมกับเทคโนโลยีการยืนยันตัวตน เช่น 802.1X, MAB และ WebAuth เพื่อกำหนดผลการอนุญาตตามนโยบาย

เอกสารอ้างอิงกล่าวถึงความสามารถของ ISE เช่น การจัดการการเข้าถึงส่วนกลาง การจำแนกประเภทอุปกรณ์ (Device Profiling) การจัดการอุปกรณ์ปลายทาง และการทำงานร่วมกับ Cisco TrustSec

ข้อดี

- ช่วยรวมศูนย์การกำหนดนโยบายการเข้าถึง
- สามารถใช้ผลการยืนยันตัวตนประกอบการกำหนดสิทธิ์
- รองรับความสามารถเพิ่มเติมตามผลิตภัณฑ์และการตั้งค่าที่ใช้งาน

ข้อจำกัด

- ต้องมีการออกแบบนโยบายและตั้งค่าระบบให้เหมาะสม
- มีความซับซ้อนมากกว่าการกำหนดกฎควบคุมการเข้าถึงบนอุปกรณ์เพียงเครื่องเดียว
- การใช้งานต้องอาศัยอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่รองรับ

3.5 Cisco TrustSec

Cisco TrustSec เป็นแนวทางการบังคับใช้นโยบายการเข้าถึงโดยใช้ Security Group Tag (SGT) เพื่อจัดกลุ่มผู้ใช้หรืออุปกรณ์ และกำหนดนโยบายตามกลุ่มความปลอดภัยแทนการพึ่งพารายการกฎที่แยกจากกันเพียงอย่างเดียว

ข้อดี

- ช่วยจัดการนโยบายตามกลุ่มความปลอดภัย
- สามารถกำหนดการบังคับใช้นโยบายที่จุดออกของทราฟฟิกตามการออกแบบเครือข่าย
- ช่วยลดความซับซ้อนในการดูแลกฎเมื่อเครือข่ายมีขนาดใหญ่และมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย

ข้อจำกัด

- ต้องมีการกำหนดกลุ่ม SGT และนโยบายให้ถูกต้อง
- ต้องตรวจสอบความสามารถในการรองรับของอุปกรณ์และเส้นทางการส่งผ่าน Tag
- ต้องวางแผนจุดบังคับใช้นโยบายและการบริหารจัดการให้เหมาะสม

3.6 MACsec

MACsec เป็นมาตรฐาน IEEE 802.1AE สำหรับการเข้ารหัสและป้องกันข้อมูลบนลิงก์ Layer 2 ระหว่างอุปกรณ์ที่รองรับ โดยข้อมูลจะถูกเข้ารหัสบนลิงก์และถูกถอดรหัสเมื่อถึงอุปกรณ์ปลายทางของลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อดี

- ช่วยป้องกันข้อมูลระหว่างการส่งผ่านลิงก์ Ethernet
- มีคุณสมบัติด้านความลับและความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลตามรูปแบบการใช้งานที่กำหนด
- สามารถใช้ร่วมกับการควบคุมการเข้าถึงในสถาปัตยกรรมที่รองรับได้

ข้อจำกัด

- อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต้องรองรับ MACsec
- ต้องกำหนดกลไกการจัดการกุญแจและการเข้ารหัสให้เหมาะสม
- MACsec ป้องกันข้อมูลบนลิงก์ ไม่ได้ทดแทนการยืนยันตัวตนหรือการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงทั้งหมด

4. การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ (Comparative Analysis)

4.1 ตารางเปรียบเทียบเทคโนโลยี

เทคโนโลยี	วัตถุประสงค์หลัก	จุดเด่น	ข้อจำกัด
802.1X	ยืนยันตัวตนก่อนเข้าเครือข่าย	ตรวจสอบข้อมูลรับรองผ่านกระบวนการยืนยันตัวตน	ต้องรองรับและตั้งค่า Supplicant และระบบเครือข่าย
MAB	ใช้ MAC Address เป็นข้อมูลยืนยันตัวตน	รองรับอุปกรณ์ที่ไม่มี Supplicant	MAC Address สามารถปลอมแปลงได้
WebAuth	ยืนยันตัวตนผ่านเว็บ	เหมาะกับผู้ใช้ที่สามารถเปิดเว็บเบราว์เซอร์	ไม่เหมาะกับอุปกรณ์ที่ไม่มีเว็บเบราว์เซอร์
Cisco ISE	จัดการการยืนยันตัวตนและนโยบายแบบรวมศูนย์	รวมการจัดการนโยบายและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	ต้องมีการติดตั้งและดูแลระบบเพิ่มเติม
Cisco TrustSec	กำหนดนโยบายตามกลุ่ม SGT	ช่วยจัดการสิทธิ์ตามกลุ่มความปลอดภัย	ต้องรองรับการส่งผ่าน Tag และการบังคับใช้นโยบาย
MACsec	เข้ารหัสข้อมูลบนลิงก์ Ethernet	ป้องกันข้อมูลระหว่างการส่งผ่านลิงก์	ต้องใช้อุปกรณ์ที่รองรับและจัดการกุญแจให้ถูกต้อง

จากตารางพบว่า เทคโนโลยีแต่ละประเภทมีหน้าที่แตกต่างกัน จึงไม่ควรพิจารณาว่าสามารถใช้แทนกันได้ทั้งหมด 802.1X, MAB และ WebAuth เน้นวิธีการยืนยันตัวตน ส่วน ISE เน้นการจัดการนโยบายแบบรวมศูนย์ TrustSec เน้นการบังคับใช้นโยบายตามกลุ่มความปลอดภัย และ MACsec เน้นการป้องกันข้อมูลบนลิงก์

4.2 หลักเกณฑ์ในการเลือกแนวทาง

การเลือกเทคโนโลยีควรพิจารณาจากปัจจัยต่อไปนี้

1. **ประเภทอุปกรณ์:** หากอุปกรณ์รองรับ 802.1X ควรพิจารณาใช้การยืนยันตัวตนดังกล่าว ส่วนอุปกรณ์ที่ไม่รองรับอาจต้องใช้วิธีทางเลือกที่เหมาะสม

2. **ระดับความปลอดภัย:** หากใช้ MAB ต้องคำนึงถึงความเสี่ยงจากการปลอมแปลง MAC Address และจำกัดสิทธิ์ให้เหมาะสม
3. **ความซับซ้อนของระบบ:** เครือข่ายขนาดใหญ่ที่มีผู้ใช้และอุปกรณ์หลายประเภทอาจได้รับประโยชน์จากการจัดการนโยบายแบบรวมศูนย์
4. **การจัดการสิทธิ์:** ต้องกำหนดให้ชัดเจนว่าใครสามารถเข้าถึงเครือข่ายหรือบริการใดได้บ้าง
5. **ความสามารถของอุปกรณ์:** ต้องตรวจสอบว่าอุปกรณ์จริงรองรับเทคโนโลยีและคำสั่งที่เลือกใช้หรือไม่
6. **การตรวจสอบผล:** ต้องมีวิธีตรวจสอบสถานะและหลักฐานยืนยันว่าระบบอนุญาตหรือปฏิเสธการเข้าถึงตามนโยบาย

4.3 แนวทางที่เลือกใช้ในโครงการ

แนวทางที่นำมาใช้จริงในโครงการนี้คือ

Extended IPv4 ACL บน Router R1 โดยใช้ Numbered ACL 100 สำหรับ PC1 และ Named ACL HTTP_ONLY สำหรับ PC2

เหตุผลในการเลือกใช้คือ เลือกใช้ Extended ACL เพราะสามารถกรองตาม IP ต้นทาง ปลายทาง โปรโตคอล และพอร์ตบริการได้ โดยผูก ACL แบบ inbound ที่ G0/0 และ G0/1 ใกล้เครือข่ายต้นทาง โดยพิจารณาจากความสามารถในการควบคุมการเข้าถึง ความซับซ้อนในการตั้งค่า อุปกรณ์ที่มีอยู่ และความสามารถในการทดสอบผลลัพธ์

หากโครงการใช้ ACL เป็นกลไกหลัก ควรอธิบายเพิ่มเติมว่า ACL ทำหน้าที่อนุญาตหรือปฏิเสธทราฟฟิกตามเงื่อนไขที่กำหนด เช่น IP Address, Protocol และ Port ตามชนิดของ ACL และตำแหน่งที่นำไปใช้ ทั้งนี้ ACL ไม่ใช่กลไกยืนยันตัวตนแบบเดียวกับ 802.1X และไม่ใช่ระบบจัดการนโยบายแบบรวมศูนย์เช่น Cisco ISE

5. การติดตั้งและการตั้งค่าระบบ (Implementation and Configuration)

5.1 สภาพแวดล้อมการทดลอง

ระบุสภาพแวดล้อมที่กลุ่มใช้งานจริงดังต่อไปนี้

- โปรแกรมจำลองหรือระบบที่ใช้: [เช่น Cisco Packet Tracer หรืออุปกรณ์จริง]
- อุปกรณ์เครือข่าย: [ระบุรุ่นหรือชนิดของ Router/Switch]
- อุปกรณ์ปลายทาง: [ระบุ PC หรืออุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบ]
- IP Address และ Subnet: [ระบุข้อมูลตาม Topology จริง]

- บริการหรือ Server ที่ใช้ทดสอบ: [เช่น FTP Server หรือ Web Server]
- เทคโนโลยีควบคุมการเข้าถึง: [ระบุ ACL หรือเทคโนโลยีที่ใช้งานจริง]

5.2 นโยบายการเข้าถึง

ก่อนตั้งค่าระบบ ต้องกำหนดนโยบายให้ชัดเจนว่าทราฟฟิกประเภทใดได้รับอนุญาตและประเภทใดต้องถูกปฏิเสธ

รายการ	ต้นทาง	ปลายทาง/บริการ	นโยบายที่ต้องการ
1	PC1 (172.22.34.64/27)	Server 172.22.34.62: FTP (TCP/21), ICMP	อนุญาต
2	PC2 (172.22.34.96/28)	Server 172.22.34.62: HTTP (TCP/80), ICMP	อนุญาต
3	PC1 ↔ PC2	ICMP ระหว่าง PC1 และ PC2	ปฏิเสธ

ตารางนี้ต้องปรับให้ตรงกับข้อกำหนดจริงของโครงการ ไม่ควรใส่กฎที่ไม่ได้กำหนดไว้ในงาน

5.3 การตั้งค่าและการตรวจสอบ

หากกลุ่มใช้ ACL บนอุปกรณ์ Cisco สามารถบันทึกคำสั่งที่ใช้จริงพร้อมคำอธิบายได้ เช่น

show access-lists

show ip interface

show running-config

คำสั่งข้างต้นใช้ตรวจสอบรายการ ACL การผูก ACL เข้ากับ Interface และการตั้งค่าที่เกี่ยวข้อง โดยผลลัพธ์จริงต้องบันทึกจากอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

หากกลุ่มใช้เทคโนโลยีอื่น ให้แสดงการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนั้น พร้อมอธิบายหน้าที่ของการตั้งค่าแต่ละส่วน และแนบภาพหน้าจอหรือผลคำสั่งที่แสดงว่าระบบทำงานตามที่กำหนด

หลักฐานที่ควรแนบ

- ภาพ Topology ของระบบ
- ตาราง IP Address และนโยบายการเข้าถึง
- ภาพการตั้งค่าที่สำคัญ
- ผลลัพธ์จากคำสั่งตรวจสอบ
- ภาพหรือผลการทดสอบจากอุปกรณ์ต้นทางและปลายทาง

6. การตรวจสอบความถูกต้องหลังการแก้ไข (Post-Fix Validation)

6.1 วัตถุประสงค์

การตรวจสอบหลังการแก้ไขมีวัตถุประสงค์เพื่อยืนยันว่าการปรับปรุงการตั้งค่าช่วยแก้ปัญหาที่พบ
และระบบสามารถบังคับใช้นโยบายความปลอดภัยได้ตามที่กำหนด
การตรวจสอบต้องพิจารณาทั้งผลการตั้งค่าและผลการทดสอบการสื่อสารจริง

6.2 ขั้นตอนการตรวจสอบ

1. ตรวจสอบการตั้งค่าปัจจุบันของอุปกรณ์เครือข่าย
2. ตรวจสอบว่ามีการกำหนดนโยบายการอนุญาตและปฏิเสธตามที่ออกแบบไว้
3. ทดสอบการเข้าถึงบริการที่นโยบายกำหนดให้อุปกรณ์มีสิทธิ์ใช้งาน
4. ทดสอบการเข้าถึงบริการที่นโยบายกำหนดให้ปฏิเสธ
5. ตรวจสอบผลลัพธ์จากอุปกรณ์ต้นทาง อุปกรณ์ปลายทาง และคำสั่งตรวจสอบ
6. บันทึกผลการทดสอบพร้อมหลักฐาน
7. หากพบความผิดปกติ ให้บันทึกสาเหตุ การแก้ไข และผลการทดสอบซ้ำ

6.3 ตารางบันทึกผลการทดสอบ

Test Case	รายการทดสอบ	ผลที่เกิดขึ้นจริง

TC-01	ทดสอบการเข้าถึงบริการที่ได้รับอนุญาต	เข้าถึงได้
TC-02	ทดสอบการเข้าถึงบริการที่ถูกปฏิเสธ	ไม่สามารถเข้าถึงได้
TC-03	ตรวจสอบการตั้งค่าหรือนโยบายบนอุปกรณ์	การตั้งค่าตรงตามที่ออกแบบ
TC-04	ทดสอบซ้ำหลังการแก้ไขปัญหา	ผลเป็นไปตามนโยบาย

6.4 บันทึกปัญหาและการแก้ไข (Issue and Fix Log)

หัวข้อ	รายละเอียด
สิ่งที่ดำเนินการ	ถอด ACL เดิมจาก Interface และลบรายการ ACL เดิมบางรายการ
การปรับปรุง	สร้าง ACL 100 และ Named ACL HTTP_ONLY
การกำหนดตำแหน่ง	ผูก ACL 100 กับ G0/0 inbound และ HTTP_ONLY กับ G0/1 inbound ตาม Configuration ที่แสดง
การบันทึก	ใช้ copy running-config startup-config
การตรวจสอบ	ใช้ show access-lists เพื่อตรวจสอบรายการ ACL
ผลหลังแก้ไข	มีหลักฐานการตั้งค่าและรายการ ACL แต่ควรแนบผลการทดสอบบริการซ้ำหลังตั้งค่าเพื่อยืนยันการทำงานครบถ้วน

7. ข้อจำกัดและข้อเสนอแนะ (Limitations and Recommendations)

7.1 ข้อจำกัด

การออกแบบ Secure Network Access มีข้อจำกัดแตกต่างกันตามเทคโนโลยีที่เลือกใช้ ตัวอย่างเช่น MAB มีความเสี่ยงจากการปลอมแปลง MAC Address ขณะที่ 802.1X ต้องอาศัยการรองรับของอุปกรณ์ปลายทางและการตั้งค่าระบบยืนยันตัวตนอย่างถูกต้อง ส่วน TrustSec และ MACsec ต้องพิจารณาความสามารถของอุปกรณ์และความซับซ้อนในการบริหารจัดการ

นอกจากนี้ การทดสอบในโปรแกรมจำลองเครือข่ายอาจไม่ครอบคลุมความสามารถทั้งหมดของอุปกรณ์จริง โดยเฉพาะคุณสมบัติที่ต้องอาศัยซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์เฉพาะ ดังนั้น ผลการทดลองควรสรุปภายใต้ขอบเขตของสภาพแวดล้อมที่ใช้จริง

7.2 ข้อเสนอแนะ

1. กำหนดนโยบายการเข้าถึงให้ชัดเจนก่อนเริ่มตั้งค่า
2. ใช้วิธีการยืนยันตัวตนที่เหมาะสมกับประเภทอุปกรณ์
3. จำกัดสิทธิ์ของอุปกรณ์ที่ใช้วิธีการยืนยันตัวตนซึ่งมีข้อจำกัดด้านความปลอดภัย
4. ตรวจสอบการตั้งค่าหลังการเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง
5. จัดเก็บหลักฐานการทดสอบเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้
6. หากขยายระบบ
   ควรพิจารณาการจัดการนโยบายแบบรวมศูนย์และเทคโนโลยีเพิ่มเติมตามความเหมาะสมของอุปกรณ์และความต้องการขององค์กร

8. สรุปผล (Conclusion)

โครงการนี้เป็นการทดลองควบคุมการเข้าถึงเครือข่ายด้วย Extended IPv4 ACL ใน Cisco Packet Tracer โดยใช้ Router R1 เป็นอุปกรณ์หลักในการบังคับใช้นโยบาย และแยกกฎตามเครือข่ายต้นทาง

ACL หมายเลข 100 ถูกกำหนดให้อนุญาต FTP และ ICMP จากเครือข่าย 172.22.34.64/27 ไปยัง Server 172.22.34.62 ส่วน Named ACL HTTP_ONLY ถูกกำหนดให้อนุญาต HTTP และ ICMP จากเครือข่าย 172.22.34.96/28 ไปยัง Server เดียวกัน โดยผูก ACL เข้ากับ Interface ขาเข้าของ Router ตามเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

คลิปแสดงผลการเข้าถึง FTP และ HTTP รวมถึงการตั้งค่าและตรวจสอบรายการ ACL อย่างไรก็ตาม การยืนยันความถูกต้องของ Configuration หลังแก้ไขจำเป็นต้องทดสอบซ้ำหลังตั้งค่าเสร็จ โดยเฉพาะการทดสอบบริการที่อนุญาตและปฏิเสธ เพื่อยืนยันว่าเครือข่ายเป็นไปตามนโยบายที่ออกแบบไว้

ดังนั้น Extended ACL จึงเป็นแนวทางที่เหมาะสมสำหรับการควบคุมทราฟฟิกตาม IP Address, Protocol และ Port ในโครงการนี้ โดยความถูกต้องของผลลัพธ์ควรพิจารณาจากทั้ง Configuration และผลทดสอบจริงร่วมกัน

เอกสารอ้างอิง (References)

1. Cisco. (2016). *Secure Network Access Control / Chapter 25: Secure Network Access*.
   เอกสารประกอบการเรียน Cisco CCNP Enterprise ที่แนบมากับงานกลุ่ม
2. Cisco Packet Tracer. *Configure Extended IPv4 ACLs*.
   สภาพแวดล้อมจำลองที่ใช้ในการดำเนินงานและบันทึกวิดีโอการทดลองของกลุ่ม